UNIDAD TEMÁTICA 3 · SUBTEMA 3.1
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

Almacenamiento: Condiciones Técnicas y Compatibilidades

Desarrollo didáctico para evaluar las condiciones físicas y normativas del almacenamiento seguro: ubicación, ventilación, contención, instalaciones, señalización y segregación por compatibilidad reactiva.

> **Resultado de aprendizaje — Evalúa condiciones físicas y normativas para el almacenamiento seguro según compatibilidades reactivas.**

Universidad Estatal Península de Santa Elena

NOVIEMBRE 2026 · NTE INEN 2266 · SGA 9.ª ED. · NFPA 30 · OSHA HCS

Contenido

1. Presentación del subtema y resultado de aprendizaje 1
1.1 Resultado de aprendizaje y desagregación . . . 1
1.2 Alcance y estructura del documento . . . 1
1.3 Orientaciones didácticas UPSE . . . 2
2. El almacenamiento en el ciclo de vida de la sustancia química 2
2.1 Por qué el almacenamiento concentra riesgo . . . 2
2.2 Clasificación previa: el SGA como lenguaje común . . . 3
2.3 Barreras de control: de la eliminación al EPP . . . 3
2.4 El criterio de precaución . . . 3
3. Marco normativo aplicable 4
3.1 Instrumentos normativos y su papel en el almacén . . . 4
3.2 Cómo se combinan en una auditoría . . . 5
4. Condiciones físicas del almacén 5
4.1 Ubicación y diseño del local . . . 5
4.2 Ventilación efectiva . . . 6
4.3 Temperatura y humedad . . . 6
4.4 Contención secundaria . . . 7
4.5 Instalaciones eléctricas y fuentes de ignición . . . 7
4.6 Señalización e identificación . . . 8
5. Compatibilidades y segregación reactiva 9
5.1 Grupos de compatibilidad . . . 9
5.2 Matriz de compatibilidad reactiva (8 grupos) . . . 10
5.3 Reacciones emblemáticas que justifican la segregación . . . 10
5.4 Reglas de oro de la segregación . . . 11
6. Condiciones técnicas de operación 11
6.1 Inventario y rotación FEFO . . . 11
6.2 Etiquetado y trazabilidad . . . 12
6.3 Cantidades y distribución física . . . 12
7. Ciclo de decisión: del ingreso a la ubicación segura 12
7.1 Paso 1 · Clasificar (SGA) . . . 13
7.2 Paso 2 · Verificar compatibilidad . . . 13
7.3 Paso 3 · Asignar ubicación . . . 13
7.4 Paso 4 · Controlar condiciones . . . 14
7.5 Paso 5 · Auditar y mejorar . . . 14
8. Evaluación del aprendizaje: auditoría, caso práctico y autoevaluación 14
8.1 Lista de verificación de auditoría (12 criterios) . . . 14
8.2 Estudio de caso: bodega de reactivos de la unidad de laboratorios . . . 15
8.3 Control de comprensión (5 reactivos) . . . 16
8.4 Clave de respuestas justificada . . . 17
8.5 Escala de interpretación de la auditoría . . . 17
9. Referencias normativas y bibliográficas 18

1. Presentación del subtema y resultado de aprendizaje

Este documento desarrolla en profundidad el subtema **3.1 — Almacenamiento: condiciones técnicas y compatibilidades**, perteneciente a la Unidad Temática 3 (*Almacenamiento, Transporte y Manipulación Segura*) de la asignatura de gestión de sustancias químicas peligrosas. Su propósito es dotar al estudiante de los criterios técnicos y normativos necesarios para examinar un almacén de productos químicos, identificar desviaciones y proponer medidas correctivas fundadas en la norma. El contenido amplía y organiza el material interactivo del curso, y sirve tanto como lectura guiada para el estudio asincrónico como documento de consulta durante las sesiones sincrónicas y el taller de auditoría.

1.1 Resultado de aprendizaje y desagregación

El resultado de aprendizaje (RdA) que orienta este subtema se enuncia en términos de evaluación: el estudiante no se limita a describir requisitos, sino que debe **juzgar** si un sitio de almacenamiento cumple o no las condiciones físicas y normativas exigibles. Esa competencia se desagrega en cuatro indicadores observables, que a la vez estructuran los capítulos de este documento y el sistema de evaluación del capítulo 8.

Indicador	Desempeño observable del estudiante
RdA 3.1	**Evalúa condiciones físicas y normativas para el almacenamiento seguro según compatibilidades reactivas.**
a)	Verifica las condiciones físicas del sitio: ubicación, diseño, ventilación, clima interior, contención secundaria e instalaciones libres de fuentes de ignición.
b)	Aplica la matriz de compatibilidad reactiva para segregar grupos de sustancias incompatibles y justificar cada decisión de ubicación.
c)	Relaciona cada condición técnica con su respaldo normativo (NTE INEN 2266, SGA, NFPA, OSHA, MAE).
d)	Audita el almacén con listas de verificación documentadas y propone medidas correctivas priorizadas, con plazos y responsables.

Tabla 1. Desagregación del resultado de aprendizaje del subtema 3.1.

1.2 Alcance y estructura del documento

El documento avanza de lo general a lo verificable. Los capítulos 2 y 3 establecen el marco conceptual y el mapa normativo; el capítulo 4 desarrolla las seis condiciones físicas del almacén con sus criterios de verificación; el capítulo 5 profundiza en las compatibilidades reactivas y presenta la matriz de segregación de ocho grupos; el capítulo 6 trata las condiciones de operación (inventario, etiquetado y cantidades); el capítulo 7 integra todo en un ciclo de decisión de cinco pasos; y el capítulo 8 entrega las herramientas de evaluación: la lista de verificación de auditoría, un estudio de caso con guía de discusión y un control de cinco reactivos con su clave justificada. El capítulo 9 cierra con las referencias normativas y bibliográficas.

1.3 Orientaciones didácticas UPSE

En el modelo didáctico de la UPSE, las horas de acompañamiento docente (ACD) se organizan combinando trabajo sincrónico (Zoom o Teams) y estudio asincrónico en Moodle. Este documento funciona como material de lectura previa a la sesión sincrónica; en ella se resuelven las dudas conceptuales y se aplican las herramientas sobre casos de almacén reales aportados por los estudiantes. El trabajo colaborativo, la construcción de mentefactos y los talleres con casos complementan la lectura individual.

- **Técnica inmediata:** control de comprensión con la matriz de compatibilidad y los reactivos del capítulo 8, resueltos durante la sesión sincrónica.
- **Técnica continua:** ensayo asincrónico con el análisis fundamentado de un caso real de almacén (fotografías o visita técnica), citando la norma correspondiente a cada hallazgo.
- **Técnica especial:** taller aplicado de auditoría con la lista de verificación del capítulo 8 y elaboración de un plan de mejora con plazos y responsables.

2. El almacenamiento en el ciclo de vida de la sustancia química

Toda sustancia química atraviesa un ciclo: se fabrica o importa, se transporta, se recibe, se almacena, se manipula, se usa y finalmente se dispone como residuo. El almacenamiento es, con frecuencia, la fase en la que el producto permanece más tiempo y la que recibe menos atención de diseño: mientras los procesos productivos se someten a análisis de riesgo recurrentes, la bodega tiende a gestionarse con criterios de orden y espacio. Esa aparente calma es engañosa: el almacén concentra variedad de sustancias en un recinto único, mantiene presencia simultánea de productos antagonistas y es el escenario natural de degradaciones lentas —peróxidos, corrosión de envases, pérdida de etiquetas— que pasan inadvertidas hasta que algo falla.

2.1 Por qué el almacenamiento concentra riesgo

Tres características explican la criticidad de esta etapa. Primero, el **tiempo de residencia**: un reactivo puede esperar meses su uso, y durante ese lapso sus envases envejecen, sus sellos se fatigan y sus etiquetas se degradan sin que nadie lo observe. Segundo, la **coexistencia**: el almacén es el único lugar del ciclo donde conviven voluntariamente inflamables, oxidantes, ácidos, bases, tóxicos y gases; una mala vecindad convierte dos productos estables en una reacción violenta. Tercero, la **variabilidad de condiciones**: temperatura, humedad y calidad del aire cambian con las estaciones y con el uso del recinto, y cada producto tolera rangos distintos que solo están documentados en su ficha de datos de seguridad (FDS).

> **Idea fuerza:** un error de ubicación no se corrige con EPP ni con procedimientos: se corrige mudando el almacén o reubicando el producto. Las barreras de diseño prevalecen sobre las barreras de conducta.

2.2 Clasificación previa: el SGA como lenguaje común

Ninguna decisión de almacenamiento es posible sin clasificar antes cada producto. El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS, ONU), en su novena edición revisada, aporta ese lenguaje común: define las **clases de peligro** (físicas, de salud y ambientales), sus **categorías** ordenadas por gravedad, los **pictogramas** con fondo blanco y rombo rojo, la **palabra de advertencia** (Peligro o Atención) y los consejos de prudencia codificados. La etiqueta SGA del envase es la síntesis visible de esa clasificación y debe permanecer legible e íntegra durante todo el almacenamiento.

La clasificación no se improvisa: se toma de la **ficha de datos de seguridad** (FDS), documento normalizado de dieciséis secciones que acompaña a cada producto. Para el almacenamiento, tres secciones son decisivas: la **sección 2** (identificación de peligros), que resume clases y categorías SGA; la **sección 7** (manejo y almacenamiento), que prescribe las condiciones concretas —temperatura, ventilación, segregación, materiales de envase— para ese producto; y la **sección 10** (estabilidad y reactividad), que declara incompatibilidades y productos de descomposición peligrosos. La FDS debe estar disponible en el punto de almacenamiento, no archivada en una oficina lejana: es el manual operativo de cada sustancia.

2.3 Barreras de control: de la eliminación al EPP

El control del riesgo en un almacén se organiza como una serie de barreras ordenadas por eficacia. Las barreras superiores eliminan el riesgo; las intermedias lo reducen mediante ingeniería; las inferiores lo controlan mediante conducta y, como último recurso, mediante equipos de protección personal. Evaluar un almacén con foco exclusivo en las barreras inferiores —guantes, gafas, delantales— es señal de un programa inmaduro: la auditoría debe empezar siempre por las de arriba.

- **Eliminación y minimización:** no almacenar el químico de más; mínimos operativos y compra por demanda reducen el riesgo antes de cualquier control físico.
- **Ingeniería:** contención secundaria, ventilación dimensionada, instalaciones eléctricas aptas para zona clasificada y estantería anclada trabajan incluso cuando el operador se equivoca.
- **Administrativas:** inventario con rotación FEFO, señalización, matriz de compatibilidad visible, bitácoras de condiciones y capacitación.
- **Comportamiento y EPP:** procedimientos de trasvase y respuesta a derrames; el EPP protege al individuo, pero nunca sustituye la contención ni la segregación.

2.4 El criterio de precaución

Los sistemas de clasificación, por completos que sean, no agotan la diversidad química real: aparecen mezclas sin FDS actualizada, envases heredados sin rotular y productos cuyas fichas silencian alguna incompatibilidad. Para esos vacíos, la gestión segura adopta un criterio de precaución explícito: **toda sustancia o mezcla cuya compatibilidad no pueda verificarse se trata como incompatible** y se segrega en cuarentena hasta resolver su clasificación. Este criterio —que la NTE INEN 2266 y las prácticas internacionales de gestión química recogen— convierte la duda en una decisión de seguridad y no en una apuesta.

3. Marco normativo aplicable

Evaluar un almacén exige saber qué norma se está aplicando en cada criterio. El marco se organiza en tres planos complementarios: el **plano internacional**, que estandariza clasificación, etiquetado y comunicación de peligros; el plano de **estándares técnicos de referencia** (NFPA, ANSI, EPA en Estados Unidos), cuyos criterios de diseño se adoptan habitualmente como buena práctica por inspecciones y aseguradoras; y el **plano nacional ecuatoriano**, donde la norma técnica NTE INEN 2266 es el instrumento central para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, acompañado del reglamento de seguridad y salud en el trabajo (D.E. 2393) y de la legislación ambiental (TULSMA, Libro VI, gestionada por el MAE).

3.1 Instrumentos normativos y su papel en el almacén

La tabla siguiente resume los siete instrumentos de referencia del curso, su ámbito y su aplicación concreta al sitio de almacenamiento. Ninguno sustituye a los demás: la NTE INEN 2266 exige la condición física, la FDS (bajo formato SGA) prescribe lo que cada producto necesita, los estándares NFPA aportan criterios de diseño cuantitativos y el D.E. 2393 con el TULSMA anclan las obligaciones legales de empleador y gestionan el componente ambiental.

Instrumento	Ámbito	Alcance	Aplicación al almacén
NTE INEN 2266	Ecuador · técnico	Requisitos para el almacenamiento y manejo de sustancias químicas peligrosas: infraestructura, ventilación, contención, señalización y segregación.	Es la base de las inspecciones técnicas nacionales y del programa de auditoría interna del capítulo 8.
SGA / GHS 9.ª ed.	ONU · global	Clasificación por clases y categorías de peligro; etiquetado normalizado y FDS de 16 secciones (sección 7: almacenamiento; sección 10: reactividad).	Insumo directo de la matriz de compatibilidad y del etiquetado de cada envase.
NFPA 30	EE. UU. · fuego	Código de líquidos inflamables y combustibles: gabinetes certificados, límites de cantidades por área de control y contención.	Criterio usual de diseño para bodegas y laboratorios con solventes.
NFPA 704	EE. UU. · fuego	Rombo de identificación para respuesta a emergencias: salud (azul), inflamabilidad (rojo), reactividad (amarillo) y peligro especial; escala 0–4.	Se instala en accesos y fachadas; complementa, sin sustituir, la etiqueta SGA del envase.
NFPA 70 (NEC)	EE. UU. · eléctrico	Código eléctrico nacional: requisitos para instalaciones en atmósferas clasificadas (equipos a prueba de explosión, puesta a tierra).	Define la condición eléctrica exigible donde hay vapores inflamables.
OSHA 29 CFR 1910.1200	EE. UU. · laboral	Norma de comunicación de peligros (HCS): etiquetado, FDS accesibles y capacitación obligatoria ("derecho a saber").	Modelo de gestión de la información química: FDS en el punto de uso y almacenamiento.

Instrumento	Ámbito	Alcance	Aplicación al almacén
D.E. 2393 · TULSMA/MAE	Ecuador · SST y ambiental	Reglamento de seguridad e higiene del trabajo; Texto Unificado de Legislación Secundaria ambiental (Libro VI) para sustancias y desechos peligrosos.	Obligaciones del empleador, orden y limpieza del almacén, planes de contingencia y disposición final de residuos.

Tabla 2. Instrumentos normativos de referencia y su aplicación al almacenamiento seguro.

3.2 Cómo se combinan en una auditoría

En la práctica evaluativa, los instrumentos se usan en cascada. Primero se consulta la **FDS del producto** (formato SGA): ella fija las condiciones específicas de almacenamiento para cada sustancia. Después se contrasta contra la **NTE INEN 2266**, que valida la infraestructura del recinto —ubicación, ventilación, contención y señalización—. Los **criterios NFPA** resuelven los aspectos cuantitativos que la inspección nacional reconoce como buena práctica: capacidad de gabinetes, límites por área de control y clasificación eléctrica. El **OSHA HCS** opera como referente de gestión documental (FDS accesibles, capacitación registrada) y el **D.E. 2393** con el **TULSMA** cierran el ciclo con las obligaciones laborales y ambientales, incluida la gestión de envases vacíos y residuos. Un hallazgo de auditoría siempre debe citar el instrumento que lo respalda: esa trazabilidad normativa es la diferencia entre una observación opinable y una no conformidad exigible.

4. Condiciones físicas del almacén

Las condiciones físicas son lo que el sitio debe garantizar por diseño, antes de que ninguna conducta humana entre en juego. Se evalúan mediante inspección directa y medición (termohigrómetro, anemómetro, verificación eléctrica), y cada una tiene respaldo normativo citable. Este capítulo desarrolla las seis condiciones evaluables del subtema 3.1: ubicación y diseño, ventilación, temperatura y humedad, contención secundaria, instalaciones eléctricas y fuentes de ignición, y señalización.

4.1 Ubicación y diseño del local

El sitio es la primera barrera de control y condiciona todos los demás controles. La **NTE INEN 2266** y los códigos de fuego exigen un local exclusivo para el almacenamiento: no comparte espacios con oficinas, aulas, comedores ni rutas de concurrencia. En inflamables, la regla de ubicación es tajante: **jamás en sótanos**, porque los vapores de solventes son más densos que el aire, se deslizan a nivel del piso y se acumulan en depresiones hasta alcanzar concentraciones inflamables sin ventilación natural que los disipe.

El diseño interno debe resolver cuatro exigencias. El **piso estanco**: superficie sellada, sin grietas ni poros, con pendiente hacia el cubeto de retención —nunca hacia desagües públicos, que transmitirían un derrame a la red sanitaria o pluvial—. El **distanciamiento**: separación respecto de fuentes de ignición, muros colindantes y zonas de tránsito conforme a la norma aplicable. El **acceso controlado**: llave o tarjeta, con registro de ingreso y solo para personal capacitado. Y la **zona de cuarentena**: un área de recepción separada del stock, donde los

envases dañados o los productos sin FDS quedan retenidos hasta resolverse; nada ingresa al área de almacenamiento sin clasificar y documentar.

4.2 Ventilación efectiva

La ventilación diluye vapores y evita atmósferas peligrosas; su consigna de diseño es mantener la concentración de vapor inflamable **por debajo del 10 % del límite inferior de explosividad (LEL)**, criterio usual de ingeniería para zonas de almacenamiento de solventes. Puede ser **natural** —entradas de aire a nivel bajo y salidas altas, aprovechando la flotabilidad— o **forzada** con extractores antichispa cuyos motores quedan fuera de la corriente de aire contaminado.

La altura de extracción debe seguir la densidad del vapor: los **vapores densos** (éter etílico, cloroformo) se extraen a nivel de piso, donde se acumulan; los **vapores ligeros** (amoniaco, hidrógeno) salen por la parte alta del recinto. La eficiencia no se presume: se verifica el flujo cruzado con anemómetro o prueba de humo, buscando y eliminando zonas muertas —rincones, vigas bajas, cajas sobre estantes— donde el vapor puede estancarse. Finalmente, dos salvaguardas conceptuales: la ventilación diluye pero **no retiene derrames**, por lo que la contención sigue siendo obligatoria; y el sistema se dimensiona para el peor caso operativo —el trasvase o el derrame—, no para el almacén en reposo.

> **Criterio de diseño:** la ventilación se dimensiona para el peor caso —el trasvase o el derrame—, no para el almacén en reposo.
> Referencia: NTE INEN 2266 · FDS (secciones 7 y 8).

4.3 Temperatura y humedad

El clima interior acelera o frena la degradación de los productos, por lo que se controla y se registra. La **sección 7 de cada FDS** indica las condiciones de almacenamiento admitidas (rango de temperatura, protección frente a la luz, sequedad); esas condiciones se vigilan con **termohigrómetro** y se documentan en **bitácora de condiciones**, que además constituye evidencia de diligencia frente a inspecciones. El calor es el adversario más frecuente: acelera descomposiciones —la formación de peróxidos en éteres es el ejemplo clásico—, funde sólidos, eleva la presión interna de aerosoles y cilindros y degrada envases plásticos.

Por eso se prohíbe la exposición solar directa (ventanas filtradas) y toda fuente radiante sobre los estantes: motores, calderas, luminarias cercanas. La **humedad** tiene sus propios antagonistas: los productos higroscópicos se aglomeran y pierden pureza, y los **reactivos con agua** exigen una zona seca señalizada, pues la sola humedad ambiental puede iniciar una reacción. El frío también riesgo: evitar el congelamiento de soluciones acuosas —la expansión del hielo rompe envases y libera el contenido— cuando la FDS lo indique. Un detalle operativo decisivo: la temperatura se mide donde está el estante, no en la puerta; los gradientes internos de un local cerrado son reales y pueden superar varios grados.

4.4 Contención secundaria

La contención retiene lo que el envase primario libera: es la última barrera física antes del incidente. Su elemento básico es el **cubeto** (bacía de retención), cuya capacidad de referencia es **al menos el 110 % del volumen del envase mayor** —práctica internacional recogida en guías como EPA-SPCC—. Complementariamente, **cada estante lleva bandeja colectora**: nada se apoya directamente en el piso y nada se ubica por encima del nivel de los ojos, para que toda manipulación ocurra dentro del campo visual del operador.

La estructura debe sostener el programa: estantería metálica **anclada** (criterio antisísmico), carga distribuida y envases pesados y grandes en los niveles inferiores. El **drenaje del cubeto** se mantiene con su válvula normalmente cerrada: el líquido retenido tras un derrame es un **residuo peligroso** y se gestiona conforme a la normativa del MAE, no se evacúa al desagüe. Para el trasvase de emergencia se mantienen envases compatibles y etiquetados; jamás envases de alimentos o bebidas, que son la causa histórica de las intoxicaciones domésticas más graves en laboratorios y talleres.

> **Sin contención secundaria, una fuga de 20 L convierte un envase dañado en un incidente de planta.**
> Referencia: prácticas EPA-SPCC · NFPA 30 · normativa MAE.

4.5 Instalaciones eléctricas y fuentes de ignición

La energía —eléctrica y estática— es la fuente de ignición más frecuente y la más evitable. Donde haya inflamables, el recinto es una **zona clasificada**: luminarias, tomas y equipos deben ser aptos para atmósferas explosivas conforme al NFPA 70 (NEC), y los interruptores se ubican fuera del recinto, para que ninguna conmutación genere chispa en presencia de vapor. Las prohibiciones operativas son explícitas: llamas abiertas, fumar y trabajos en caliente sin permiso; herramientas antichispa cuando el mantenimiento lo exija. El **control de estática** —puesta a tierra y enlace equipotencial en cada trasvase— se desarrolla a fondo en el subtema 3.4 (manipulación), pero su verificación de infraestructura ya es criterio de esta condición.

La condición incluye los medios de respuesta: extintores vigentes y adecuados (polvo químico seco o CO_2 para solventes; nunca agua sobre reactivos con agua, metales alcalinos o líquidos que flotan y arden), y **ducha y lavaojos** a pocos segundos de acceso conforme a ANSI Z358.1, con rutas de evacuación libres. La regla práctica para el estudiante: si para llegar a la ducha hay que rodear estantes o abrir puertas, la instalación no cumple.

4.6 Señalización e identificación

La señalética traduce la norma al campo visual: orienta al operador que trabaja adentro y al respondedor que llega de afuera. En cada **envase** la **etiqueta SGA** debe mantenerse legible e íntegra: pictogramas, palabra de advertencia e indicaciones de peligro; una etiqueta desprendida o borrada es un envase anónimo y, por el criterio de precaución, un candidato a cuarentena. En los **accesos y fachadas** se instala el **rombo NFPA 704**: salud (azul), inflamabilidad (rojo) y reactividad (amarillo) en escala 0–4, más el cuadrante de peligro especial con la marca W con barra para reactividad con agua; es la tarjeta de presentación del almacén ante bomberos y equipos externos.

Dentro del recinto, los **estantes se rotulan con el código del grupo de compatibilidad** y las flechas de ubicación orientan la búsqueda en pasillo; la señalética de conducta prohíbe fumar y llamas abiertas, exige el EPP de la zona y publica la capacidad máxima de almacenamiento. Finalmente, el **plan de emergencia** (procedimiento de derrame y contactos) se fija en la entrada del almacén: es el primer documento que un respondedor debe poder leer sin abrir un computador.

> **El rombo NFPA 704 es para quien llega de afuera (bomberos); la etiqueta SGA es para quien manipula adentro.** Son complementarios, nunca sustitutos.

Condición evaluada	Criterio técnico de verificación	Respaldo normativo
Ubicación y diseño	Local exclusivo, separado de fuentes de ignición y zonas ocupadas; piso estanco con pendiente al cubeto; acceso controlado y zona de cuarentena.	NTE INEN 2266 NFPA 30
Ventilación	Recambio de aire efectivo (natural o forzada); extractores antichispa; extracción a nivel de piso para vapores densos; vapor inflamable bajo el 10 % del LEL.	NTE INEN 2266 FDS (secc. 7/8)
Temperatura y humedad	Registro en bitácora; rango conforme a la FDS (sección 7); sin calor radiante ni exposición solar directa; zona seca para reactivos con agua.	SGA (FDS, secc. 7) NTE INEN 2266
Contención secundaria	Cubetos y bandejas colectoras en servicio; capacidad de referencia igual o superior al 110 % del envase mayor; válvula de drenaje cerrada.	Prácticas EPA-SPCC NFPA 30
Instalaciones eléctricas	Equipos aptos para zona clasificada; puesta a tierra y equipotencialidad verificadas; interruptores fuera del recinto.	NFPA 70 (NEC) NTE INEN 2266
Segregación reactiva	Matriz de compatibilidad aplicada y visible; gabinetes por grupo; distancia entre antagonistas; cuarentena ante la duda.	NTE INEN 2266 SGA (clases de peligro)
Etiquetado e identificación	Etiquetas SGA íntegras; rombos NFPA 704 en accesos; estantes rotulados por grupo; capacidad máxima publicada.	SGA 9.ª ed. · NFPA 704 OSHA HCS
Inventario y trazabilidad	Registro actualizado con rotación FEFO; envases abiertos fechados; FDS accesibles en el punto de almacenamiento.	OSHA 29 CFR 1910.1200 NTE INEN 2266

Tabla 3. Matriz analítica: condiciones físicas evaluadas, criterio de verificación y respaldo normativo.

5. Compatibilidades y segregación reactiva

La compatibilidad es el eje organizador del almacén: **un grupo de compatibilidad equivale a una zona física**. Las sustancias se agrupan por su comportamiento reactivo común, y los antagonistas —grupos cuya interacción produce calor, fuego, gases tóxicos o presión— se separan por distancia, por barreras físicas o por gabinetes distintos. Este capítulo define los ocho grupos de referencia del curso, presenta la matriz de compatibilidad que los relaciona y documenta las reacciones emblemáticas que justifican cada segregación obligatoria.

5.1 Grupos de compatibilidad

Los grupos no coinciden necesariamente con las clases SGA: agrupan por reactividad entre sí, que es el criterio que manda en la ubicación física. La tabla siguiente resume los ocho grupos, sus ejemplos característicos y la condición de zona que exige cada uno. El código alfanumérico se rotula en estantes y gabinetes y se registra en el inventario, de modo que la matriz pueda aplicarse en segundos durante la recepción de mercadería.

Código	Familia	Ejemplos	Condición de zona
INF	Inflamables y combustibles	Acetona, etanol, éter etílico, hexano, tolueno	Gabinete certificado (código usual amarillo); zona ventilada sin ignición
OXI	Oxidantes	Nitratos, permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno, dicromatos	Zona propia, lejos de todo combustible; estantes opuestos a inflamables
AMI	Ácidos minerales	Sulfúrico, clorhídrico, nítrico	Gabinete de corrosivos (código usual azul) con bandeja propia
AOR	Ácidos orgánicos	Acético glacial, fórmico	Estante separado de AMI: el nítrico reacciona con los orgánicos
BAS	Bases	Hidróxido de sodio o potasio, amoníaco, carbonato de sodio	Gabinete de corrosivos separado de los ácidos; señalizar antagonistas
RAG	Reactivos con agua	Sodio, potasio, hidruros, carburo de calcio	Gabinete seco exclusivo, lejos de rociadores y de puntos de agua
TOX	Tóxicos agudos	Cianuros, sulfuros, compuestos de mercurio	Zona señalizada con FDS a la vista y registro de ubicación
GAS	Gases comprimidos	Oxígeno, nitrógeno, GLP, acetileno	Jaula de cilindros anclada, preferentemente exterior; válvulas con capuchón

Tabla 4. Grupos de compatibilidad del subtema 3.1, ejemplos y condición de zona.

5.2 Matriz de compatibilidad reactiva (8 grupos)

La matriz cruzada es la herramienta de consulta rápida: la fila y la columna de dos grupos intersectan en un veredicto. **I** indica incompatibilidad con segregación obligatoria; **C** indica convivencia condicionada a medidas adicionales; **S** indica compatibilidad bajo control; el punto marca la intersección de un grupo consigo mismo. La consulta es simétrica: la relación INF-OXI es idéntica a la OXI-INF. La matriz es una guía general; ante cualquier duda prevalece la sección 10 de la FDS del producto concreto.

	INF	OXI	AMI	AOR	BAS	RAG	TOX	GAS
INF	·	I	I	C	C	C	C	C
OXI	I	·	I	I	C	I	C	C
AMI	I	I	·	C	I	I	I	C
AOR	C	I	C	·	C	I	C	C
BAS	C	C	I	C	·	I	S	C
RAG	C	I	I	I	I	·	C	C
TOX	C	C	I	C	S	C	·	C
GAS	C	C	C	C	C	C	C	·

Tabla 5. Matriz de compatibilidad reactiva. I = incompatible (segregación obligatoria); C = condicionado (medidas adicionales); S = compatible bajo control; · = mismo grupo.

5.3 Reacciones emblemáticas que justifican la segregación

Detrás de cada celda I de la matriz hay una química concreta que conviene entender, porque el operador que sabe qué va a ocurrir no intenta "arriesgar" la ubicación. Las combinaciones siguientes son las de mayor gravedad y frecuencia en almacenes universitarios y de planta, y deben dominarse como casos de estudio.

Combinación	Reacción y producto peligroso	Regla de segregación
Ácidos minerales (AMI) × cianuros o sulfuros (TOX)	Ácido sobre cianuro libera ácido cianhídrico (HCN); sobre sulfuro, sulfuro de hidrógeno (H_2S): gases letales sin advertencia sensorial previa.	Segregación estricta: zonas opuestas; los TOX con registro de ubicación y FDS a la vista.
Cualquier ácido (AMI/AOR) × reactivos con agua (RAG)	El ácido aporta el agua o la humedad que dispara la reacción: libera hidrógeno inflamable y calor; el carburo de calcio genera acetileno.	RAG en gabinete seco exclusivo, lejos de toda solución acuosa y de rociadores.
Bases acuosas (BAS) × reactivos con agua (RAG)	Las soluciones básicas son acuosas: aportan el agua que inicia la reacción con generación de calor e hidrógeno.	Gabinete seco para RAG, señalizado y con registro; nunca en zona de corrosivos acuosos.
Oxidantes (OXI) × inflamables y combustibles (INF)	El oxidante alimenta la combustión: puede encender vapores acumulados y escalar a incendio o explosión sin llama externa.	Gabinetes distintos y separados; nunca la misma zona, estante o bandeja.

Combinación	Reacción y producto peligroso	Regla de segregación
Ácido nítrico (OXI/AMI) × ácidos orgánicos (AOR)	Reacción violenta (ejemplo clásico: nítrico con acético glacial): calor, gases nitrosos y posible rotura de envases.	Estantes separados; jamás el mismo gabinete de corrosivos.
Permanganato (OXI) × ácido sulfúrico concentrado (AMI)	La mezcla intensifica el poder oxidante (heptóxido de manganeso): enciende materiales orgánicos por contacto.	Segregación obligatoria entre oxidantes y ácidos minerales; estantes opuestos y señalizados.

Tabla 6. Antagonistas emblemáticos: reacción implicada y regla de segregación.

5.4 Reglas de oro de la segregación

La aplicación de la matriz se resume en cinco reglas operativas que cualquier personal del almacén debe poder recitar. Primera: un grupo, una zona —el gabinete de inflamables no recibe "una botella más" de otra familia, por pequeña que sea. Segunda: la matriz se mantiene **visible en la entrada** y reflejada en el inventario, para que la consulta ocurra antes de mover el envase. Tercera: ante duda, tratar como incompatible y recurrir a la FDS (secciones 7 y 10). Cuarta: los gases comprimidos se gestionan aparte —jaula anclada, preferentemente exterior, válvulas con capuchón, y los cilindros de oxígeno lejos de grasas y aceites—. Quinta: la corrosión también segrega: los vapores ácidos corroen válvulas y accesorios metálicos de cilindros, por lo que los gases no comparten recinto con corrosivos abiertos.

> **Criterio de precaución:** ante la duda, la sustancia se trata como incompatible hasta que la FDS (sección 10) o el responsable de SST verifique su compatibilidad.
> Referencia: NTE INEN 2266 · SGA (sección 10 de la FDS).

6. Condiciones técnicas de operación

Un edificio correcto operado con registros deficientes es un almacén inseguro: la operación convierte la infraestructura en un sistema vivo. Tres condiciones técnicas complementan el diseño físico: la gestión del **inventario y la rotación**, la **identificación y trazabilidad** de cada envase, y el control de **cantidades y distribución** dentro del área de almacenamiento.

6.1 Inventario y rotación FEFO

El registro manda: lo que no está en el inventario, no existe para la seguridad. El inventario registra producto, grupo de compatibilidad, cantidad, ubicación exacta (estante y bandeja) y fecha de vencimiento, y alimenta la rotación **FEFO** (first expired, first out): lo primero en vencer sale primero. Los **envases abiertos se fechan** en el momento de la apertura; esa fecha desencadena el control de peróxidos: los éteres y otros formadores de peróxidos se testean o se descartan entre **tres y seis meses** tras la apertura, práctica habitual en gestión de laboratorios. Complementariamente, la política de **mínimos operativos** y compra por demanda reduce el stock en poder: la mejor mitigación es no tener el químico de más.

6.2 Etiquetado y trazabilidad

La trazabilidad conecta la recepción con la disposición final del residuo. Cada envase mantiene su **etiqueta SGA íntegra** y se revisa periódicamente: sin óxido, sin fugas, sin etiqueta desprendida. La **FDS permanece accesible en el punto de almacenamiento** —no solo en el archivo de la oficina—, con énfasis en sus secciones 7 y 10. Cada producto recibe además un **código interno** con ubicación registrada, de modo que cualquier persona pueda encontrar —o evacuar— un envase en segundos. Los envases heredados sin rotular ingresan por cuarentena y se identifican o se disponen como residuo; un envase anónimo no tiene lugar en el stock activo.

> **Principio de gestión:** lo que no está en el inventario, no existe para la seguridad — ni para la evacuación, ni para la respuesta a derrames, ni para la compra inteligente.

6.3 Cantidades y distribución física

La distribución espacial responde a tres criterios convergentes. El primero es de carga: **pesados y grandes abajo**, en los niveles inferiores de la estantería anclada, y **nada por encima del nivel de los ojos**, para que toda manipulación sea visible y controlada. El segundo es de flujo: pasillos libres para carretilla y para evacuación, con las flechas de ubicación visibles en el pasillo. El tercero es de capacidad: el área respeta los límites de cantidades por zona de control que el NFPA 30 fija para inflamables y combustibles, con **gabinetes certificados** cuando el volumen lo amerita. Reducir la cantidad expuesta es la medida de mitigación que ningún dispositivo puede igualar.

7. Ciclo de decisión: del ingreso a la ubicación segura

Los capítulos anteriores aportan criterios; este capítulo los ordena en una secuencia operativa. El ciclo de decisión técnica de cinco pasos gobierna la vida de cualquier envase dentro del almacén: cada paso habilita y valida al siguiente, y el ciclo se cierra con la auditoría que retroalimenta la clasificación. El diagrama siguiente resume la secuencia; los apartados posteriores desarrollan cada paso.



Figura 1. Ciclo de decisión del almacenamiento seguro: cinco pasos secuenciales con cierre por auditoría.

7.1 Paso 1 · Clasificar (SGA)

Todo envase que llega al almacén se clasifica antes de moverse. Con la FDS en mano (secciones 2 y 7) se identifican clases y categorías de peligro, pictogramas, palabra de advertencia y consejos de prudencia, y el producto recibe su código de grupo de compatibilidad. Si la FDS no existe o el envase llega dañado, el producto ingresa a la **zona de cuarentena**: no se resuelve clasificando "a ojo", sino exigiendo la documentación al proveedor o gestionando el envase como residuo.

7.2 Paso 2 · Verificar compatibilidad

Con el grupo asignado, se consulta la matriz de compatibilidad contra cada vecino potencial de la zona destino, y se revisa la sección 10 de la FDS para incompatibilidades específicas del producto. El resultado dicta la ubicación: si alguna intersección es I, la zona se descarta aunque quede espacio disponible. El **criterio de precaución** rige toda la etapa: ante cualquier duda no resuelta por la matriz o la FDS, la sustancia se trata como incompatible.

7.3 Paso 3 · Asignar ubicación

La ubicación se asigna en el gabinete o la zona dedicada al grupo, con contención secundaria en servicio (bandeja o cubeto), rotulación por código visible y registro de la ubicación en el inventario. Se aplican los criterios físicos del capítulo 4: envases pesados abajo, nada sobre el nivel de los ojos, bandeja colectora bajo cada familia y pasillo despejado para la manipulación.

7.4 Paso 4 · Controlar condiciones

La permanencia del producto se vigila: bitácora de temperatura y humedad conforme a la sección 7 de la FDS, extractores operativos sin zonas muertas, extintores vigentes y ducha y lavaojos accesibles. Las desviaciones detectadas (rango excedido, extractor fallado, válvula de cubeto abierta) se registran y corrijen como no conformidades operativas, no como anécdotas.

7.5 Paso 5 · Auditar y mejorar

El ciclo se cierra con la auditoría: la lista de verificación del capítulo 8 se aplica con la frecuencia definida por el programa interno, las no conformidades se cierran con plan de mejora (plazos y responsables) y la reevaluación periódica reinicia el ciclo. La auditoría no sanciona: verifica que las barreras de diseño siguen en pie y alimenta la mejora continua del sistema de gestión.

8. Evaluación del aprendizaje: auditoría, caso práctico y autoevaluación

Este capítulo entrega las tres herramientas de evaluación del subtema. La **lista de verificación** estructura la auditoría del almacén en doce criterios citables; el **estudio de caso** propone una bodega con hallazgos realistas para evaluar con la matriz analítica; y el **control de cinco reactivos** mide la comprensión inmediata con su clave justificada. Las tres herramientas trabajan el mismo resultado de aprendizaje desde técnicas distintas: inmediata, continua y especial.

8.1 Lista de verificación de auditoría (12 criterios)

La lista se aplica sobre el almacén evaluado —real o el caso de estudio— marcando cada criterio cumplido. Los criterios se agrupan en tres bloques: condiciones físicas (A), condiciones técnicas de operación (B) y condiciones normativas y organizativas (C). El nivel de conformidad se calcula sobre el total de doce criterios y se interpreta con la escala del cierre de esta sección.

N.°	Criterio de verificación	Referencia
A. Condiciones físicas		
1	Ubicación y acceso: local exclusivo, separado de fuentes de ignición; ingreso restringido y con registro.	NTE INEN 2266
2	Ventilación efectiva: renovación natural o forzada (antichispa), sin zonas muertas; extracción baja para vapores densos.	NTE INEN 2266
3	Temperatura y humedad: se registran en bitácora; rango conforme a la FDS (sección 7); sin calor radiante.	FDS · SGA
4	Contención secundaria: cubetos y bandejas en servicio; capacidad de referencia igual o superior al 110 % del envase mayor.	EPA-SPCC · NFPA 30

N.°	Criterio de verificación	Referencia
5	Instalaciones seguras: equipos aptos para atmósfera inflamable (zona clasificada); puesta a tierra verificada.	NFPA 70 (NEC)
B. Condiciones técnicas de operación		
6	Segregación por compatibilidad: sin grupos incompatibles en contacto; matriz aplicada y visible en la entrada.	NTE INEN 2266
7	Etiquetado íntegro: etiqueta SGA legible; estantes rotulados por grupo; rombos NFPA 704 en accesos.	SGA · NFPA 704
8	FDS disponibles: fichas actualizadas y accesibles en el punto de almacenamiento (secciones 7 y 10).	OSHA 1910.1200
9	Inventario y rotación: registro actualizado con FEFO; envases abiertos fechados (control de peróxidos).	Buenas prácticas · OSHA
C. Condiciones normativas y organizativas		
10	Cantidades bajo control: mínimos operativos; capacidad del área respetada; gabinetes certificados para inflamables.	NFPA 30
11	Respuesta a emergencias: extintores vigentes y adecuados; ducha y lavaojos accesibles; plan de contingencia vigente.	D.E. 2393 · MAE
12	Personal capacitado: conoce el SGA, consulta la FDS y está entrenado en respuesta a derrames.	OSHA HCS · D.E. 2393

Tabla 7. Lista de verificación de auditoría del almacén: doce criterios con su respaldo normativo.

8.2 Estudio de caso: bodega de reactivos de la unidad de laboratorios

La bodega de la unidad académica almacena los reactivos de seis laboratorios de docencia. El local es una habitación de 12 m^2 anexa a un pasillo común, con piso de baldosa sin sellar. Durante la visita de evaluación se registran los siguientes hechos: (1) el extractor de ventilación está fuera de servicio desde hace dos meses; (2) una botella de ácido sulfúrico comparte estante con hidróxido de sodio en pastillas; (3) un frasco de éter dietílico abierto carece de fecha de apertura; (4) la válvula de drenaje del cubeto está abierta y el cubeto contiene agua acumulada; (5) tres envases sin etiqueta se guardan "para identificarlos algún día"; (6) un cilindro de oxígeno apoyado contra la pared no está anclado y su válvula muestra restos grasos; (7) las FDS están guardadas en la oficina del coordinador, dos pisos arriba; (8) la ducha de emergencia funciona, pero hay un estante a menos de un metro que bloquea el acceso frontal.

La tarea del estudiante es doble. Primero, evaluar la bodega con la lista de verificación de la sección 8.1 y calcular su nivel de conformidad. Segundo, redactar un plan de mejora que priorice los hallazgos por severidad, asigne responsables plausibles (coordinador de laboratorios, responsable de SST, jefe de bodega) y cite el instrumento normativo que respalda cada acción. La tabla siguiente ofrece la guía de análisis para discutir en sesión sincrónica: no es la única redacción válida, pero sí el nivel de fundamentación esperado.

Hallazgo	Condición incumplida	Acción correctiva esperada
Extractor fuera de servicio (1)	Ventilación efectiva	Reparar el extractor antichispa; mientras tanto restringir el ingreso de solventes y verificar el LEL antes de trasvasar.
Sulfúrico junto a hidróxido de sodio (2)	Segregación por compatibilidad (AMI × BAS = I)	Mover las bases a gabinete de corrosivos separado; rotular antagonistas y publicar la matriz en la entrada.
Éter abierto sin fecha (3)	Inventario y rotación FEFO; control de peróxidos	Aislar sin agitar, avisar al responsable de SST y testear o disponer como residuo peligroso; instituir el fechado de envases abiertos.
Válvula del cubeto abierta con agua (4)	Contención secundaria en servicio	Cerrar la válvula, retirar el agua como residuo y verificar la capacidad del 110 % del envase mayor.
Envases sin etiqueta (5)	Etiquetado íntegro y trazabilidad	Cuarentena inmediata: identificar con la FDS o el proveedor, o disponer como residuo según TULSMA.
Cilindro de oxígeno sin anclar con grasa (6)	Gases comprimidos: jaula y limpieza de válvulas	Anclar en jaula ventilada (preferentemente exterior); limpiar o retirar la válvula contaminada; prohibir grasas y aceites cerca de O_2.
FDS en oficina lejana (7)	FDS disponibles en el punto (OSHA HCS)	Duplicar el archivo en la entrada del almacén (físico o digital) con las secciones 7 y 10 marcadas.
Acceso a la ducha bloqueado (8)	Respuesta a emergencias (ANSI Z358.1)	Reubicar el estante para dejar el acceso libre en pocos segundos; verificar operación semanal de la ducha.

Tabla 8. Guía de análisis del caso: hallazgo, condición incumplida y acción correctiva fundamentada.

8.3 Control de comprensión (5 reactivos)

Responda los cinco reactivos antes de consultar la clave. Cada reactivo tiene una única respuesta correcta y una justificación normativa; la técnica corresponde a la evaluación inmediata de la sesión sincrónica.

1. ¿Cuál es el criterio de referencia habitual para dimensionar la contención secundaria (cubeto) de un almacén?

    a) Un volumen igual al 50 % del envase mayor

    b) Una capacidad no menor al 110 % del volumen del envase mayor

    c) El doble del volumen total de todos los envases

    d) No existe criterio: se dimensiona a criterio del almacenista

2. En el rombo de identificación NFPA 704, el cuadrante de color rojo indica:

    a) Peligros para la salud

    b) Peligros de reactividad

    c) Peligros de inflamabilidad

    d) Incompatibilidad con el agua

3. ¿Qué pareja de grupos NO debe compartir zona de almacenamiento porque generaría gases letales (HCN / H_2S)?

    a) Bases con cianuros

b) Oxidantes con bases

c) Ácidos minerales con cianuros o sulfuros

d) Gases inertes con inflamables

4. En la gestión ecuatoriana de sustancias químicas, la NTE INEN 2266 se asocia principalmente con:

a) La selección de EPP respiratorio

b) La rotulación exterior de vehículos

c) El transporte terrestre de carga

d) Los requisitos de almacenamiento y manejo de sustancias químicas peligrosas

5. Un frasco de éter dietílico abierto hace varios meses y sin fecha de apertura. ¿Cuál es la actuación correcta?

a) Usarlo de inmediato: los éteres no se degradan

b) Trasvasarlo a un envase mejor sellado

c) Almacenarlo junto a los oxidantes para "estabilizarlo"

d) Aislarlo sin moverlo, avisar al responsable de SST y gestionarlo como residuo peligroso

8.4 Clave de respuestas justificada

La clave no solo marca la opción correcta: cita la condición del almacén que la respalda, para que el estudiante pueda trazar cada respuesta hasta la matriz analítica del capítulo 4.

N.°	Respuesta	Justificación
1	**b**	El cubeto retiene el derrame del envase mayor: la capacidad de referencia habitual es igual o superior al 110 % de su volumen (práctica internacional, guías EPA-SPCC; criterio recogido en la condición de contención secundaria).
2	**c**	El rombo NFPA 704 asigna el rojo a la inflamabilidad (escala 0–4); la salud es el cuadrante azul y la reactividad, el amarillo. Se instala en accesos para los equipos de respuesta externos.
3	**c**	El ácido sobre cianuro libera HCN y sobre sulfuro, H_2S: gases letales sin advertencia previa. Es la celda I más crítica de la matriz y exige segregación estricta (sección 10 de la FDS).
4	**d**	La NTE INEN 2266 regula el almacenamiento y manejo de sustancias químicas peligrosas (infraestructura, ventilación, contención, señalización y segregación); el transporte terrestre corresponde al subtema 3.2 (NTE INEN 4397).
5	**d**	Un éter abierto sin fecha es un candidato a peróxidos: se aísla sin agitar, se avisa al responsable de SST y se testea o dispone como residuo peligroso. Trasvasarlo o congelarlo con oxidantes agrava el riesgo.

Tabla 9. Clave de respuestas del control de comprensión.

8.5 Escala de interpretación de la auditoría

El puntaje de la lista de verificación (doce criterios cumplidos) se interpreta con la escala siguiente, alineada con el sistema de evaluación del curso. El nivel obtenido define la severidad de la respuesta institucional y es, a la vez, el criterio de calificación del taller aplicado.

Criterios cumplidos	Nivel de conformidad	Acción institucional esperada
11 a 12	**Conforme**	Mantener el programa de inspecciones, la bitácora de condiciones y el control de cambios del inventario.
8 a 10	**Conforme parcial**	Plan de mejora con plazos y responsables; priorizar los criterios pendientes y reevaluar tras implementarlos.
0 a 7	**No conforme**	Acciones correctivas inmediatas; suspender el ingreso de nuevos reactivos y notificar al responsable de SST.

Tabla 10. Escala de conformidad de la auditoría del almacén (12 criterios).

9. Referencias normativas y bibliográficas

Las referencias se citan por instrumento; las ediciones vigentes deben verificarse en el momento de cada auditoría, pues los códigos técnicos se actualizan con periodicidad de tres a cinco años. Las normas NFPA y el HCS se citan como estándares de referencia técnica reconocidos; la exigibilidad legal en Ecuador corresponde a los instrumentos nacionales.

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). *NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos*. Quito: INEN.

Organización de las Naciones Unidas (2021). *Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS), 9.ª edición revisada*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.

National Fire Protection Association. *NFPA 30: Código de líquidos inflamables y combustibles*. Quincy, MA: NFPA.

National Fire Protection Association. *NFPA 704: Identificación de los riesgos de los materiales para la respuesta a emergencias*. Quincy, MA: NFPA.

National Fire Protection Association. *NFPA 70: Código Eléctrico Nacional (NEC)*. Quincy, MA: NFPA.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). *Hazard Communication Standard (HCS), 29 CFR 1910.1200*. Washington, D. C.: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Presidencia de la República del Ecuador. *Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo*. Quito: Registro Oficial 550.

Ministerio del Ambiente del Ecuador. *Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro VI: Régimen de calidad ambiental*. Quito: MAE.

American National Standards Institute / International Safety Equipment Association. *ANSI/ISEA Z358.1: Emergency Eyewash and Shower Equipment*. Washington, D. C.: ANSI.

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). *Spill Prevention, Control and Countermeasure (SPCC) Rule, 40 CFR Part 112*. Washington, D. C.: EPA.

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). *NTE INEN 4397*: requisitos para el transporte terrestre de sustancias químicas peligrosas. Quito: INEN. (Referencia del subtema 3.2, transporte).

Fichas de datos de seguridad (FDS) de los productos almacenados: secciones 2, 7 y 10. Formato conforme al SGA/GHS.